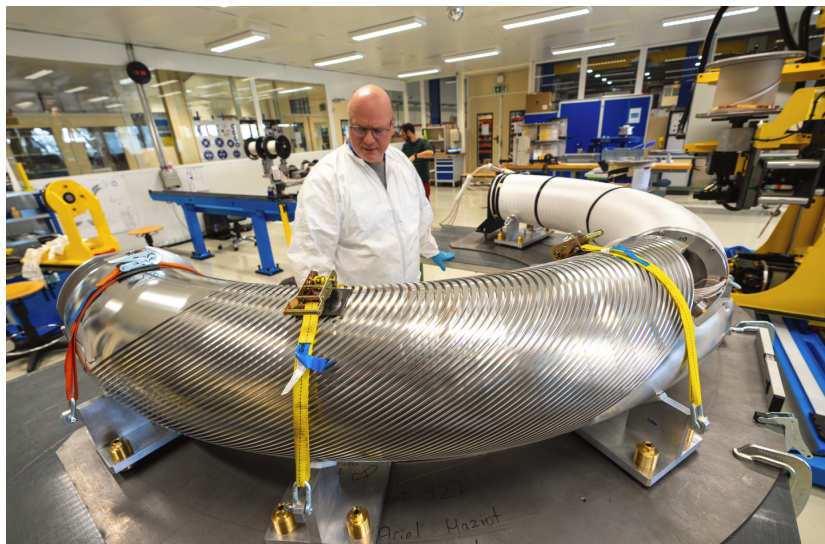


Un aimant courbé à haut potentiel

Fusillo est un prototype d'aimant type d'aimant en forme de pâte géante qui pourrait trouver des applications médicales dans l'hadronthérapie



Frédéric Garnier contrôle le processus d'insertion de la forme intérieure dans la forme extérieure. Les rainures de la forme extérieure, dans laquelle sera enroulé le câble, sont clairement visibles. (Image: M. Struik/CERN)

Quel rapport entre les fusilli, ces pâtes torsadées que nous avons dans nos placards, et la physique des particules ? La réponse est un nouveau type d'aimant en cours de développement au CERN, joliment dénommé « Fusillo » du fait de sa forme. À l'origine, les physiciens du CERN ont pensé développer cette technologie pour une utilisation dans des accélérateurs de particules compacts, par exemple dans un nouvel anneau de stockage pour l'expérience [ISOLDE](#), basée au CERN. Cependant, le développement de cette technologie pourrait avoir également un grand impact dans le domaine médical. L'une des applications possibles pourrait être l'hadronthérapie, utilisée dans le traitement du cancer. L'hadronthérapie est un type de radiothérapie dans lequel des faisceaux de protons ou d'ions légers sont utilisés pour irradier des tissus cancéreux. Par rapport aux faisceaux de rayons X des radiothérapies classiques, les faisceaux d'ions dégagent moins d'énergie le long de leur parcours, et déposent davantage d'énergie au point visé. Les tissus sains entourant la tumeur sont ainsi moins endommagés par les radiations et une dose plus élevée peut être administrée, ce qui permet une destruction plus rapide de la tumeur.

Sommaire

Actualités.....p.1-13

Un aimant courbé à haut potentiel
Dernières nouvelles des accélérateurs :
Mise en service avec faisceaux en cours au Linac 4 - bientôt le tour du Booster du PS
Le CERN encore plus à l'heure, grâce à une liaison optique
Le Premier ministre du Luxembourg en visite au CERN
Genève célèbre l'Année internationale des sciences et technologies quantiques
Des triplets de bosons faibles
« Femmes et filles de science et technologie » 2025 : à la rencontre de quelque 4 700 élèves
Un bestiaire d'hadrons exotiques
Le Portail de la science accueille son 500 000^e visiteur
Le CERN invite les photographes à découvrir les collisionneurs du futur
Bien dans son travail : Garder le sens du travail vivant
Sécurité informatique : 2025 – correction des failles

Communications officielles.....p.13-15

Point sécurité : principales conclusions et mesures prises à la suite de l'incident du 17 janvier
Impôts en Suisse
Travail saisonnier pour les enfants des membres du personnel

Annonces.....p.15-17

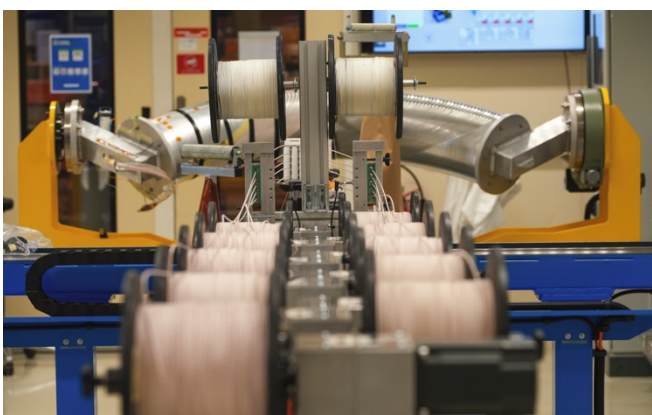
Événements à venir
Fêtes privées au restaurant n°1 – Règles à suivre
Vaccination et missions

Hommages.....p.18-19

Paul Kuijter (1957 – 2025)
Senamile Masango (1987 – 2025)

Les tissus environnants étant plus épargnés, la toxicité de l'opération est moindre, ce qui signifie que le patient se sentira mieux pendant et après le traitement.

Au cours des dernières décennies, plus d'une centaine d'installations d'hadronthérapie ont été construites dans le monde. Cependant, peu de centres médicaux ont les moyens d'acquérir les machines nécessaires, car les aimants sont coûteux, et nécessitent souvent des ressources supplémentaires, notamment des intensités électriques élevées et des systèmes de refroidissement par hélium. À ce jour, l'hadronthérapie n'est proposée que dans [certains pays d'Europe et d'Asie, et aux États-Unis](#). Il n'existe aucune installation d'hadronthérapie en Afrique et on compte un seul centre, en cours de construction, en Amérique du Sud. Grâce à la technologie Fusillo, le traitement pourrait devenir plus accessible à l'avenir. L'aimant Fusillo est un modèle de démonstration de dipôle CCCT (aimant courbe à spires en biais à cosinus θ). Ce nouveau type d'électro-aimant présente de nombreux avantages : il nécessite une intensité électrique beaucoup plus basse, facilement disponible, son coût est relativement bas et il est particulièrement compact grâce à une conception simplifiée qui nécessite moins de pièces différentes. L'aimant Fusillo devrait également être plus facile à refroidir par un système à sec n'utilisant pas d'hélium liquide, contrairement à beaucoup d'autres aimants supraconducteurs.



Dix cordons, chacun constitué de sept fils, sont combinés en un câble, qui est ensuite enroulé dans la forme métallique, visible à l'arrière plan. (Image: M. Struik/CERN)

La conception de base de l'aimant est un enroulement de câbles en deux bobines emboîtées. La bobine intérieure est enroulée en

biais en sens opposé par rapport à la bobine extérieure. L'assemblage produit un champ dipolaire à l'intérieur du tube. Il s'agit d'une nouvelle technique de création d'un champ dipolaire, actuellement à l'essai avec le modèle de démonstration du Fusillo. Même si le concept est envisagé depuis plusieurs décennies, la puissance de calcul nécessaire à la conception de cet aimant n'est disponible que depuis quelques années. Pour produire un aimant pouvant être alimenté à faible intensité, Ariel Haziot et son équipe au CERN ont entrepris de toronner plusieurs fils isolés en une sorte de cordon qui est ensuite enroulé autour de la forme. Les différents fils sont connectés de manière à permettre au courant de faire de multiples tours autour des bobines, créant ainsi un électro-aimant d'une puissance suffisante (3 T au centre), à une intensité relativement faible (300 A).



Carlos Fernandes (à gauche), Frédéric Garnier (au centre) et Ariel Haziot (à droite) enroulent les câbles autour de la forme. (Image: M. Struik/CERN)

Les aimants de type CCT sont développés au CERN depuis 2014 et utilisés dans [le LHC à haute luminosité](#). Il a fallu environ deux ans et demi à Ariel Haziot et à son équipe pour mener à bien le projet actuel de construction d'un modèle de démonstration de CCT courbe. Les photos montrent l'opération d'enroulement des câbles autour de la forme. À part quelques étapes supplémentaires restant à accomplir, la phase de construction touche à sa fin et les premiers tests grandeur nature du nouvel aimant sont prévus pour le mois d'avril. Après quelques contrôles supplémentaires à échelle réduite, les essais permettront d'évaluer l'aimant par rapport aux résultats des simulations, afin de poursuivre le processus de développement. Des aimants du

type Fusillo devraient être utilisés dans le nouvel anneau de stockage prévu à l'installation [HIE-ISOLDE](#) d'ici cinq ans. Ce type d'aimant pourrait

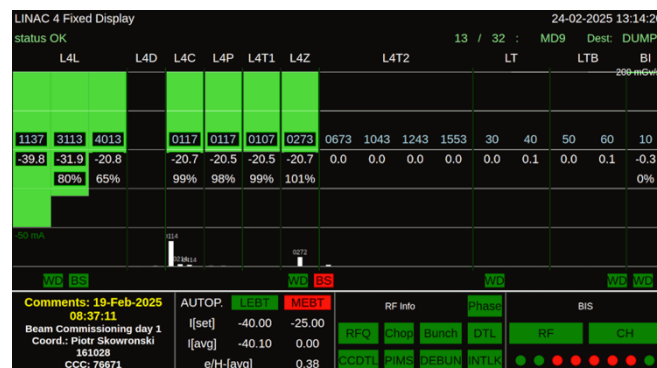
également être adapté pour d'autres applications, notamment l'hadronthérapie.

Insa Meinke

Dernières nouvelles des accélérateurs : Mise en service avec faisceaux en cours au Linac 4 - bientôt le tour du Booster du PS

Les premiers faisceaux d'ions H^- ont été accélérés à 160 MeV au Linac 4, et le Booster du PS se prépare à la première injection de protons de 2025

Le 19 février, comme prévu, les « *beam stoppers* » (obturateurs de tube de faisceau) situés en aval de la source d'ions du Linac 4 ont été ouverts, permettant au premier faisceau de H^- de l'année 2025 de pénétrer dans le Linac 4. Cette opération marquait le lancement officiel de la mise en service avec faisceau, processus méticuleux de guidage du faisceau dans l'accélérateur avec un réglage précis de tous les paramètres. Pour réaliser la mise en service, l'équipe du Linac 4 ajuste les tensions et les phases des ondes à haute fréquence qui circulent dans les structures accélératrices. Ces ondes accroissent graduellement l'énergie des ions H^- , si bien que ces ions, au moment où ils atteignent la sortie du Linac 4, ont été portés à une énergie de 160 MeV. À l'heure où nous écrivons ces lignes, la remise en service du matériel au PS Booster (PSB), qui a commencé le 13 février, progresse bien et se déroule conformément au calendrier. L'injection dans le PSB du premier faisceau de protons de l'année 2025 est prévue pour le 27 février. À partir de ce moment, le Linac 4 devrait être pleinement opérationnel, et fournir des faisceaux de façon stable et fiable, en vue de la mise en service avec faisceau du PSB.



L'écran du Linac 4 montrant le passage du faisceau dans les structures accélératrices. La barre verte à gauche indique l'intensité du faisceau d'ions H^- (-40 mA) issu de la source entrant dans le Linac 4. Après quelques pertes initiales, le faisceau est accéléré à 160 MeV et envoyé dans l'arrêt de faisceaux à l'extrémité du Linac 4, située juste avant la ligne de transfert qui relie le Linac 4 au PSB. C'est pourquoi il n'y a plus de barre verte après L4Z. (Image: CERN)

En attendant, le 22 février, la remise en service du matériel au Synchrotron à protons (PS) et au Supersynchrotron à protons (SPS) a également démarré. Les deux accélérateurs devraient pouvoir recevoir leurs premiers faisceaux de protons et commencer la mise en service avec faisceau le 5 mars et le 14 mars, respectivement.

Rende Steerenberg

Comment les ions H^- du Linac 4 accélèrent les protons du Booster du PS

Lorsque des particules chargées traversent un champ magnétique, la direction de leur mouvement dépend de leur charge. Les particules à charge négative, comme les ions H^- produits dans le Linac 4, sont déviées dans un sens, et les particules de charge positive, comme les protons circulant dans le reste de la chaîne d'accélérateurs, sont déviées dans le sens contraire.

Le Linac 4 accélère les ions H^- à 160 MeV avant de les aiguiller sur la région d'injection du PSB à l'aide d'aimants. Les ions H^- traversent alors une fine feuille de carbone qui les débarrasse de leurs deux électrons.

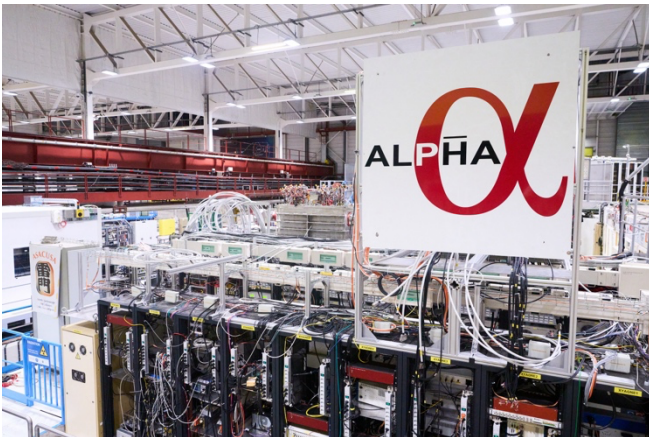
Au terme de ce processus, dit d'injection avec échange de charge, il ne reste que des protons, qui sont aiguillés dans l'anneau PSB à l'aide d'aimants supplémentaires.

Pendant que ces protons effectuent leur premier tour dans le PSB, le Linac 4 continue à acheminer de nouveaux ions H^- . Comme les ions H^- et les protons sont déviés dans des sens opposés, dans le même champ magnétique, ils se mélangent naturellement juste avant d'atteindre la feuille de carbone. Les protons circulant déjà dans le PSB, tout comme les ions H^- qui sont injectés, traversent la feuille, où les ions H^- perdent leurs électrons et se transforment en protons, pour rejoindre le faisceau de protons en circulation. Ce processus est répété plusieurs fois jusqu'à ce que le nombre de protons accumulés dans le PSB soit suffisant. À ce stade, le PSB désactive les champs magnétiques qui amènent les protons à traverser la feuille, afin d'empêcher le passage de nouvelles particules. Les protons accumulés sont alors accélérés et puis envoyés en aval dans la chaîne d'accélérateurs.

Cette méthode d'injection permet d'accumuler de façon efficace des protons sur plusieurs tours, pour avoir des intensités et des densités de faisceau plus élevées, ce qui au final aboutit à un plus grand nombre de collisions dans le LHC.

Le CERN encore plus à l'heure, grâce à une liaison optique

Une liaison par fibre optique entre le CERN et Paris améliorera la précision des mesures pour des expériences sur l'antimatière comme ALPHA



Une liaison par fibre optique avec l'expérience ALPHA à l'Usine d'antimatière du CERN contribuera à la précision des mesures des propriétés de l'antihydrogène. (Image: CERN)

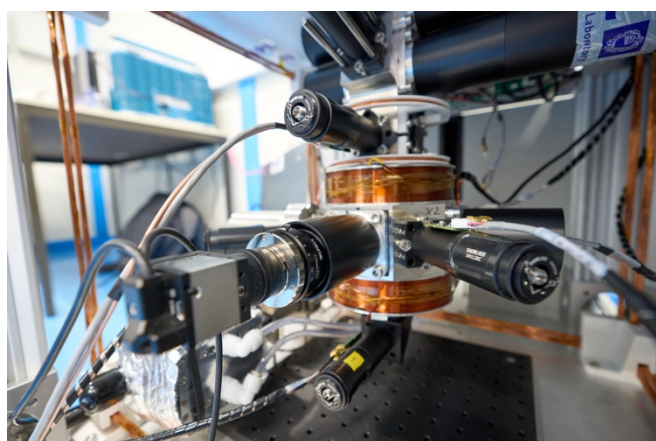
D'après le Modèle standard de la physique des particules, si l'on échange une particule de matière contre sa version en antimatière (en changeant le signe de sa charge), que l'on inverse ses coordonnées spatiales comme dans un miroir (parité) et que l'on inverse le sens du temps, il ne devrait y avoir aucune différence dans le comportement des deux particules. En raison du rôle central de la symétrie fondamentale dans la théorie quantique des champs, la découverte d'une violation, même minime, de ce principe, connu sous le nom de symétrie charge-parité-

temps (CPT), supposerait que notre compréhension est incomplète et tendrait à indiquer l'existence d'une nouvelle physique au-delà du Modèle standard.

Les expériences menées à l'usine d'antimatière (AD) du CERN ont pour objet de tester des principes fondamentaux tels que la symétrie CPT par l'étude des propriétés et le comportement de l'antimatière, comparés à ceux de la matière ordinaire. Pour cela, l'expérience [ALPHA](#) procède par spectroscopie de l'antihydrogène, en mesurant les fréquences des transitions dans l'antiatome à l'aide de lumière laser ou de micro-ondes. Si les résultats correspondent à ceux de l'hydrogène ordinaire, la mesure est compatible avec la symétrie CPT. Ces fréquences, mesurées en Hertz (un Hertz équivalant à un événement par seconde) correspondent aux intervalles de niveaux d'énergie dans les atomes et aux raies spectrales qui apparaissent lorsque se produisent des transitions quantiques entre les niveaux. Pour comparer avec précision matière et antimatière, il faut pouvoir déterminer les fréquences avec une précision extrême, ce qui nécessite des horloges ultra-précises. C'est pourquoi une horloge à césium vient d'être installée dans ALPHA ; par

ailleurs, une nouvelle liaison par fibre optique entre l'expérience et l'Institut national de métrologie français à Paris est désormais opérationnelle. L'horloge et la liaison optique permettront d'améliorer de plusieurs ordres de grandeur la précision des mesures d'antihydrogène effectuées par ALPHA.

« Pour notre [mesure précédente](#) de la transition entre l'état fondamental et le premier état excité de l'antihydrogène, nous avons utilisé une horloge plus simple, constituée d'un oscillateur à quartz utilisant un signal GPS comme référence de fréquence, et nous avons atteint une précision de 2×10^{-12} sur la fréquence de transition, explique Janko Nauta, physicien de la collaboration ALPHA. Or, la mesure équivalente sur l'hydrogène, réalisée [quelques années avant notre mesure sur l'antihydrogène](#), a été effectuée par un laboratoire de recherche à une précision encore plus élevée, à savoir 4×10^{-15}). C'est pourquoi il nous fallait une meilleure horloge pour rechercher les différences potentielles entre la matière et l'antimatière. »



La seconde SI est définie comme la durée de 9 192 631 770 oscillations entre deux niveaux de l'état fondamental de l'atome de césium-133. En 2022, les chercheurs d'ALPHA ont reçu et installé une horloge à césium, qui leur indique exactement la durée d'une seconde. (Image: CERN)

« Pour ALPHA, la liaison par fibre optique et l'horloge à césium jouent un rôle important parce qu'elles permettent de réaliser des mesures de l'antihydrogène avec une précision équivalente à celle des mesures de l'hydrogène, poursuit J.

Nauta. Nous nous réglons sur l'horloge, mais la liaison permet de réduire le bruit et aussi de mieux évaluer l'horloge à long terme, pour vérifier qu'elle reste juste. De plus, cette liaison permettra d'utiliser à l'avenir des signaux provenant d'horloges quantiques optiques, présentant une meilleure stabilité que les horloges qui réalisent actuellement la seconde SI ».

La liaison fait partie du programme [REFIMEVE+](#), qui prévoit de fournir une référence de fréquence optique ultra-stable à des laboratoires de recherche dans toute la France et au-delà des frontières, au moyen des câbles optiques existants sur le réseau internet français. Elle s'inscrit dans la phase pilote d'un nouveau projet visant à connecter plusieurs expériences du CERN à REFIMEVE+. On pourrait ainsi améliorer la précision des horloges du CERN, et le Laboratoire disposerait d'un nouveau moyen d'accéder au temps universel coordonné (UTC), la norme mondiale en matière de mesure du temps. Le signal optique de la liaison peut être synchronisé avec l'UTC de manière plus précise que le signal GPS actuellement utilisé au CERN.

« Dans le cadre de l'initiative [Technologie quantique](#) du CERN, il est prévu de travailler à la possibilité de faire parvenir au CERN des signaux de fréquence plus précis en provenance d'autres instituts nationaux de métrologie, pour les distribuer à toutes les expériences intéressées, explique Edoardo Martelli, du département informatique du CERN. Le fait d'avoir plus de sources permet une synchronisation plus précise des horloges locales, ce qui rend le service plus robuste. »

La [mesure la plus récente](#) par ALPHA de la transition entre l'état fondamental et le premier état excité du noyau de thorium-229 a imposé des contraintes plus strictes sur les violations de la symétrie CPT, par rapport à la mesure précédente. Avec cette nouvelle liaison optique, la collaboration espère pouvoir soumettre la symétrie CPT à des tests encore plus rigoureux.

Naomi Dinmore

Le Premier ministre du Luxembourg en visite au CERN



Le 26 février 2025, Son Excellence M. Luc Frieden, premier ministre du Grand-Duché de Luxembourg, signe le Livre d'or du CERN en présence de Fabiola Gianotti, directrice générale. (Image: CERN)

Le 26 février 2025, le CERN a accueilli Son Excellence M. Luc Frieden, premier ministre du Grand-Duché de Luxembourg. Le Premier ministre et sa délégation ont été reçus au Point 1 du LHC

par Fabiola Gianotti, directrice générale du CERN, Joachim Mnich, directeur de la recherche et de l'informatique, Charlotte Warakaulle, directrice des relations internationales, Enrica Porcari, chef du département Technologies de l'information, Emmanuel Tsesmelis, chef des relations avec les États membres associés et les États non-membres, et Christoph Schäfer, conseiller principal pour les relations avec le Luxembourg. Accompagnée par Stéphane Willocq, porte-parole élu de la collaboration ATLAS, la délégation a ensuite visité la salle de contrôle d'ATLAS et la caverne de l'expérience. La collaboration entre le CERN et le Luxembourg a officiellement débuté en octobre 2024 avec [la signature d'un accord pour un nouveau partenariat](#) financé par le gouvernement du Luxembourg, le [Programme alimentaire mondial des Nations Unies](#), [l'Institut des sciences et de la technologie du Luxembourg](#) et le CERN. Cette collaboration vise à mettre à profit les technologies de l'intelligence artificielle pour lutter contre la faim dans le monde.

Anaïs Schaeffer

Genève célèbre l'Année internationale des sciences et technologies quantiques

Organisé dans le bâtiment historique du Conservatoire de musique de Genève, l'événement a fait découvrir les technologies quantiques aux communautés locales et mondiales

Le 21 février 2025, le Conservatoire de musique de Genève a accueilli plus de 150 membres de la communauté de la Genève internationale pour célébrer le lancement de [l'Année internationale des sciences et technologies quantiques](#), inaugurée plus tôt dans le mois au siège de l'[UNESCO](#), à Paris.

Organisé conjointement par l'UNESCO et l'[Institut ouvert de technologie quantique \(Open Quantum Institute – OQI\)](#) au CERN, le lancement à Genève de l'Année internationale des sciences et technologies quantiques faisait partie des événements officiels mis sur pied dans le monde

entier afin de sensibiliser les décideurs politiques, les diplomates, les scientifiques et la société civile de la communauté internationale locale à l'impact sociétal des technologies quantiques.

La Genève internationale est un pôle mondial réputé pour la diplomatie scientifique internationale. Elle est donc la plateforme idéale pour élaborer une vision commune du développement des technologies quantiques et veiller à ce que les communautés du monde entier, en particulier celles des régions défavorisées, puissent en bénéficier. L'accès équitable aux technologies quantiques, à la

science ouverte, au renforcement des capacités, à l'éducation et à la réduction de la fracture numérique faisaient partie des sujets clés abordés pendant l'événement.



Des représentants des missions permanentes à Genève (Inde, Italie, Kenya, Mexique, Royaume d'Arabie Saoudite, Slovaquie et Vanuatu) évoquent les sujets clés des sciences et des technologies quantiques et leur impact sur l'humanité. (Image: CERN)

« La coopération internationale est au cœur de notre travail au CERN, a fait valoir Enrica Porcari, responsable du département IT du CERN, lors de son allocution liminaire. Plus particulièrement, grâce à notre programme OQI, nous collaborons avec des partenaires du monde universitaire, du secteur privé, de la diplomatie, de l'industrie et de l'éducation de manière à anticiper les effets des technologies avant qu'ils ne se concrétisent, et

veiller à ce qu'ils se développent au profit de tous. »

S'inscrivant dans le cadre d'un dialogue collaboratif entre l'OQI et l'UNESCO, le lancement à Genève de l'Année internationale des sciences et technologies quantiques a attiré l'attention sur la nécessité d'une collaboration à l'échelle mondiale et d'une structure de gouvernance multilatérale pour développer des technologies quantiques durables et inclusives.

Tout au long de l'année, l'OQI au CERN dirigera l'organisation d'événements et d'activités clés dans le monde entier, y compris d'événements régionaux, de hackathons et du [Jeu de la diplomatie quantique](#), qui aura lieu dans plusieurs continents. Au CERN, cette année riche en événements spécifiques permettra au public local de se plonger dans le monde quantique et de comprendre comment la recherche fondamentale peut favoriser un impact sociétal grâce à ses applications technologiques.

Pour plus d'informations sur les événements du CERN : <https://visit.cern/fr/events>.

Cet événement, qui fait partie des événements officiels mis sur pied dans le monde entier pour célébrer l'Année internationale des sciences et technologies quantiques, a été rendu possible grâce au soutien de tous les [partenaires de l'initiative](#).

Alexia Yiannouli

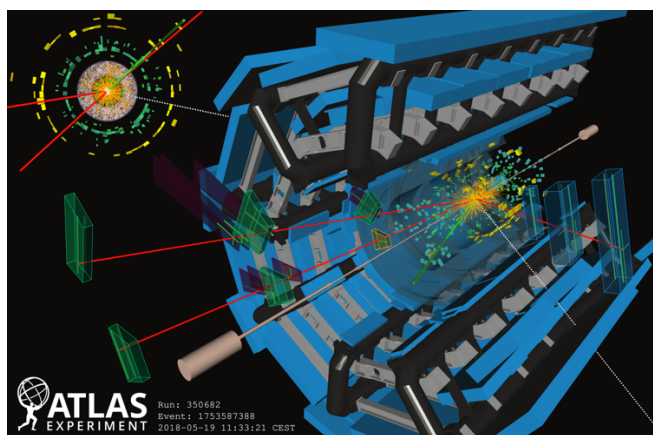
Des triplets de bosons faibles

ATLAS rapporte la première observation d'un boson Z accompagné de deux autres porteurs de la force faible

Les bosons [W](#) et [Z](#), porteurs de la force faible, sont au cœur du [Modèle standard](#) de la physique des particules. Bien que leur découverte remonte désormais à une quarantaine d'années, les bosons W et Z ne cessent d'ouvrir aux physiciens de nouvelles voies à explorer. Dans une [nouvelle étude](#), la collaboration [ATLAS](#) a analysé l'ensemble des données obtenues lors de la deuxième période d'exploitation du [Grand collisionneur de hadrons](#) (de 2015 à 2018) à la recherche d'un processus rare dans lequel un boson Z est produit en même

temps que deux autres porteurs de la force faible, ou bosons vecteurs (V), tels que les W et Z. « La production de trois bosons vecteurs est un processus très rare au LHC, explique Fabio Cerutti, coordinateur de la physique d'ATLAS. La mesure de ce processus donne des indications sur différentes interactions entre bosons, qui sont liées aux symétries sous-jacentes du Modèle standard. C'est un outil puissant pour la découverte de nouveaux phénomènes physiques, par exemple des particules inconnues qui seraient trop lourdes pour

être produites directement au LHC. » L'équipe d'ATLAS a observé la production de VVZ avec une signification statistique de 6,4 écarts-types, soit plus que le seuil de [cinq écarts-types](#) nécessaire pour qu'il soit possible de revendiquer une observation. Ce processus n'a qu'une chance sur 100 milliards de se produire et il est difficile de l'isoler d'autres processus qui produisent des signatures similaires. L'observation prolonge des résultats obtenus précédemment par les collaborations ATLAS et CMS, notamment [l'observation de la production de VVV par CMS](#) et [l'observation de la production de WWW par ATLAS](#).



Événement à trois bosons vecteurs enregistré par ATLAS, avec un boson W se désintégrant en un électron et un neutrino, un boson W se désintégrant en un muon et un neutrino, et un boson Z se désintégrant en deux muons. Les muons sont représentés par des lignes rouges, l'électron par une ligne verte et l'énergie manquante du neutrino par une ligne blanche en pointillé. (Image: ATLAS/CERN)

Les bosons W et Z, qui comptent parmi les particules connues les plus lourdes, peuvent se

désintégrer d'une multitude de façons différentes. Dans la [nouvelle étude](#) d'ATLAS, les physiciens se sont concentrés sur sept « canaux de désintégration » présentant le plus grand potentiel de découverte. L'analyse des canaux a été affinée à l'aide d'une technique d'apprentissage automatique dite des arbres de décision optimisés, avec des algorithmes entraînés pour chaque canal à identifier le signal recherché. Cette observation menée à bien est le résultat d'un travail méticuleux de l'équipe d'analyse, en particulier compte tenu de la complexité des chaînes de désintégration. En combinant les canaux de désintégration, les chercheurs d'ATLAS ont pu observer la production de VVZ et fixer des limites aux éventuelles contributions au signal de phénomènes relevant de la nouvelle physique. Les limites obtenues confirment la validité du Modèle standard et concordent avec les résultats précédents sur la production de trois bosons vecteurs. Grâce à l'analyse des ensembles de données plus vastes provenant de la troisième période d'exploitation du LHC, puis, ultérieurement, du [HL-LHC](#), il sera possible d'affiner les mesures relatives à la production de trois bosons vecteurs. Ces mesures nous donneront une meilleure compréhension de ces particules fondamentales et de leur rôle dans l'Univers.

Pour en savoir plus, voir le [site web de l'expérience ATLAS](#) (en anglais).

Collaboration ATLAS

« Femmes et filles de science et technologie » 2025 : à la rencontre de quelque 4 700 élèves

Du 10 au 14 février derniers, 76 ambassadrices du CERN, de l'Université de Genève (UNIGE), de l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) et du Laboratoire d'Annecy de physique des particules (LAPP) sont intervenues dans les écoles de la région pour inspirer les jeunes et leur montrer que les sciences sont accessibles à toutes

et à tous. Il y a eu 215 interventions, touchant environ 4 730 élèves âgés de 5 à 16 ans !

L'objectif de ce programme, organisé dans le cadre de la [Journée internationale des femmes et des filles de science](#) du 11 février, est de lutter contre les stéréotypes de genre dans les carrières scientifiques et techniques. Depuis sa création en 2017, l'initiative a permis à plus de 30 000 élèves de rencontrer des chercheuses,

ingénieures, techniciennes et autres professionnelles des STIM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques), et d'en apprendre plus sur leur parcours et leur travail.

Avec des présentations interactives adaptées à chaque niveau scolaire, les volontaires ont transmis leur passion pour la science à travers des expériences, des démonstrations et des échanges enrichissants. Les enseignants ont souligné l'impact positif de ces rencontres, qui permettent aux élèves, et en particulier aux jeunes filles, de se projeter plus facilement dans des carrières scientifiques.

Paroles d'élèves... :

« Si mon copain va dans le trou noir est-ce que je peux lui téléphoner ? »

« La vitesse de la lumière ça va plus vite qu'un guépard ? »

... et d'enseignants :

« Notre intervenante a expliqué aux enfants qu'elle était dyslexique et qu'il y aurait peut-être des fautes dans ce qui allait être projeté à l'écran. Cela montre à ceux en difficulté scolaire que ce n'est pas un obstacle pour mener une carrière de scientifique ! »

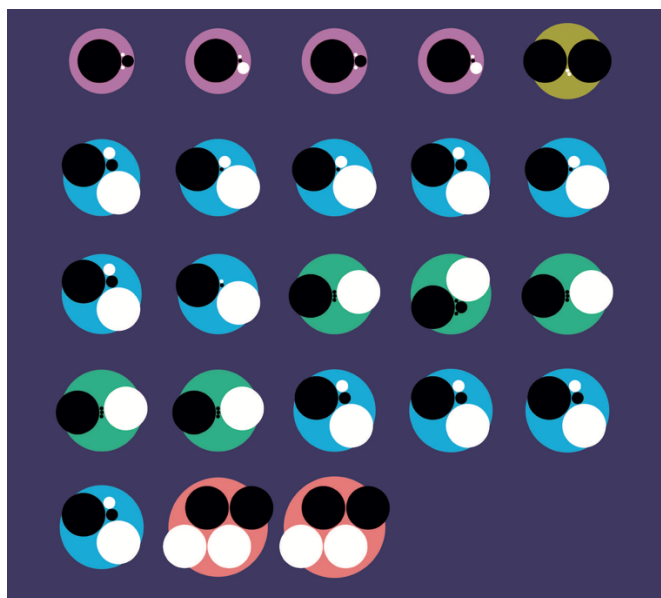
« L'élève la plus en difficulté d'une classe a trouvé sa vocation et elle n'appréhende plus les cours de la même manière. Elle a compris l'utilité des études et vous avez créé une vocation. »

Vous êtes volontaire et souhaitez transmettre votre passion pour les sciences à la nouvelle génération ? Contactez-nous pour connaître nos prochains appels à volontaires : education.locale@cern.ch.

Lou Planchamp

Un bestiaire d'hadrons exotiques

Le LHC est le lieu d'une quête complexe des manifestations exotiques de l'une des forces fondamentales de la nature



Représentation schématisée des 23 hadrons exotiques découverts à ce jour au LHC. Chaque particule contient au moins un quark c et un mélange de quarks up, down et s. Les masses des quarks et des hadrons sont représentées par leur surface ; les particules de matière sont représentées en noir et celles d'antimatière en blanc. Pour en savoir plus, voir les articles du CERN Courier. (Image: M. Rayner)

Le [Grand collisionneur de hadrons](#) (LHC) a découvert 76 nouvelles particules à ce jour. Le LHC, le plus grand accélérateur de particules du monde, n'a pas seulement été l'instrument de la découverte du Higgs. Il a aussi révélé l'existence de 52 nouveaux hadrons constitués de deux ou trois quarks, et de pas moins de 23 hadrons à la composition exotique, qui défient toute explication simple. Ces hadrons exotiques semblent composés de quatre ou cinq quarks, mais on ne sait pas vraiment comment ces quarks sont assemblés.

Le numéro de novembre-décembre 2024 de la revue [CERN Courier](#) s'attaque à ce sujet dans deux articles.

Patrick Koppenburg, du Nikhef, et Marco Pappagallo, de l'INFN et de l'Université de Bari, tous deux physiciens expérimentateurs à LHCb, au CERN, abordent la question sous la forme d'une [énigme policière](#), où l'on s'efforce, de façon expérimentale, de comprendre les rejets exotiques de l'une des forces fondamentales de la

nature.

Dans le même numéro, Marek Karliner, de l'Université de Tel Aviv, et Jonathan L. Rosner, de l'Université de Chicago, proposent une vision différente de l'[anatomie quantique des hadrons exotiques](#), révélant que ceux-ci se comportent parfois comme des molécules, parfois comme des

états compacts inédits, et parfois comme les deux à la fois – un vaste territoire inconnu restant à explorer.

Pour en savoir plus, voir [ici](#) et [ici](#) les deux articles du *CERN Courier*.

Le Portail de la science accueille son 500 000^e visiteur



CERN Science Gateway passed the 500 000 visitor mark on Le vendredi 14 février 2025, le Portail de la science du CERN a franchi le cap des 500 000 visiteurs, avec la visite de Damian (à gauche) et Saira (à droite).. (Image: CERN)

Le [Portail de la science du CERN](#) a accueilli son 500 000^e visiteur, 16 mois à peine après son inauguration. Depuis octobre 2023, le centre d'éducation et de communication grand public du Laboratoire est une visite incontournable pour les

touristes à Genève. La science, les découvertes et les technologies du CERN y sont présentées de manière interactive, dans le cadre d'un bâtiment exceptionnel, conçu par l'architecte de renom Renzo Piano.

Damian (à gauche) et Saira (à droite), venus de Zürich pour visiter Genève pendant deux jours, ne pouvait manquer le Portail de la science. Damian, étudiant en architecture, et Saira, étudiante en mathématiques, étaient tous deux ravis de découvrir le CERN.

Pour les remercier de leur visite, Damian et Saira ont été invités à déguster un repas au Big Bang Café et ont reçu le livre édité par la Fondation Renzo Piano sur la construction du centre des sciences et de communication grand public du CERN.

Vous souhaitez découvrir tout ce que le Portail de la science peut offrir à la communauté du CERN ? [Devenez un guide du CERN](#) ou [visitez](#), du mardi au dimanche, le centre d'éducation et de communication grand public.

Le CERN invite les photographes à découvrir les collisionneurs du futur

Le 27 mai 2025, 20 photographes seront invités à découvrir en exclusivité le plus grand laboratoire de physique des particules du monde

À vos objectifs ! Le 27 mai 2025, 20 photographes seront invités à découvrir en exclusivité le plus grand laboratoire de physique des particules du monde. Le CERN s'associe à d'autres grands laboratoires scientifiques dans le cadre d'un

concours international de photographie, le *Global Physics Photowalk*.

Cette année, pour son édition intitulée *CERN Photowalk 2025 : Les collisionneurs du futur*, le Laboratoire ouvrira les portes de quatre espaces

uniques au monde. Les photographes y découvriront les installations du LHC à haute luminosité, ses nouveaux aimants et son système d'alimentation froide, ainsi que certaines des technologies dont les machines du futur auront besoin.



Photographe à l'œuvre devant des blocs de béton dans le hall d'antimatière, sous l'objectif de Cédric Favero. Photowalk 2018, 1er prix. (Image: Cédric Favero / CERN)

Les meilleures photographies seront ensuite sélectionnées par un jury local et le public. Chaque laboratoire choisira également trois photos pour le concours international, qui se déroulera à la fin de l'été. Les photographies lauréates du concours international, qui seront désignées par un jury et le public, seront publiées dans les revues [CERN Courier](#) et [Symmetry](#).

Le concours *CERN Photowalk 2025 : Les collisionneurs du futur* est ouvert à tous les photographes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur <https://photowalk.web.cern.ch>.

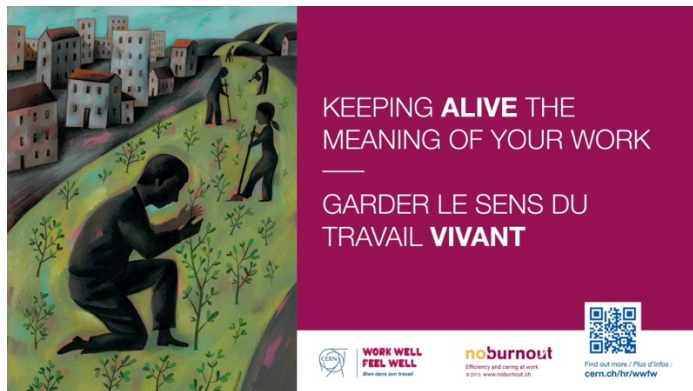
Attention, le nombre de places est limité et la date limite de candidature est fixée au 23 mars 2025, 23:59:00 CET.

Pour plus d'informations sur le concours international *Global Physics Photowalk 2025*, visitez [ce lien](#).

Suivez #PhysPics25 sur les réseaux sociaux pour recevoir les dernières nouvelles concernant cet événement.

Bien dans son travail : Garder le sens du travail vivant

Dans la neuvième partie de la série « [Bien dans son travail](#) », nous voyons comment nos valeurs fondamentales préservent notre motivation



Être en accord avec ses valeurs fondamentales

Notre motivation repose au quotidien sur nos valeurs fondamentales, la plupart du temps sans que nous nous en rendions compte. Le fait d'accomplir une action qui nous semble utile et en accord avec qui nous sommes lui donne un sens et nous aide à relever les défis. Les psychologues parlent de « motivation intrinsèque ». Nous évoluons tout au long de notre vie professionnelle, tout comme notre

environnement de travail. Il peut donc être utile de faire régulièrement le point sur sa propre situation, en regardant au-delà de ses responsabilités quotidiennes immédiates.

- « Que signifie le succès à mes yeux ? »
- « Quelles sont les valeurs fondamentales qui me motivent ? »

Nous devons trouver un équilibre entre le sens que nous donnons à notre métier et la réalité de notre travail quotidien. Sans cela, nos idéaux peuvent se retourner contre nous, provoquant un conflit interne.

- « Après avoir pris conscience de mes valeurs fondamentales, comment puis-je les exprimer ? »
- « Comment puis-je valoriser mon travail en repensant mes tâches afin de les mettre en accord avec mes valeurs fondamentales ? »

Agir

Dans le cadre de la campagne « Efficacité et bienveillance au travail », le [site web « Bien dans son travail »](#) propose des ressources utiles qui peuvent être téléchargées, notamment :

- un exercice de réflexion sur ce qui vous plaît dans votre travail
- un exercice de réflexion pour comprendre le sens des tâches quotidiennes
- le [Code de conduite](#) du CERN, qui présente les valeurs essentielles de l'Organisation

(intégrité, engagement, professionnalisme, créativité et diversité) sur lesquelles repose notre modèle de compétences. Nous pouvons aligner nos propres valeurs fondamentales sur ces valeurs, en allant même plus loin. De nombreuses listes de valeurs existent en ligne qui peuvent nous aider à réfléchir à nos propres valeurs.

Département HR

Sécurité informatique : 2025 – correction des failles

[L'infrastructure informatique du CERN est vaste et hétérogène, dynamique et complexe. La sécuriser s'apparente à un marathon.](#) Il faut essayer de devancer les nouveaux déploiements afin d'assurer une protection convenable, même si, souvent, on a toujours un temps de retard et on ne peut alors que tenter de reprendre le contrôle. Le Bureau de la sécurité informatique n'a pas attendu [l'audit 2023 sur la cybersécurité](#) pour chercher à corriger les failles les plus évidentes dans la sécurité informatique du CERN, et il poursuivra ses efforts en 2025 et au-delà. Des mesures très précoces visant à garder le contrôle avaient été mises en place dès les années 2 000, lorsque le pare-feu du périmètre extérieur du CERN est passé de « ouvert la plupart du temps » à « fermé avec contrôle des ouvertures ». Depuis, tous les accès entrants nécessitent [une ouverture spécifique](#) tandis que le trafic sortant est bloqué par défaut sur tous les ports dits « inférieurs » (c'est-à-dire les ports 0-1023/tcp et udp). Ce faisant, le CERN a retrouvé de la visibilité et repris le contrôle sur le genre de trafic qui entre et sort du CERN, garantissant ainsi une protection adéquate et la détection précoce d'un problème. Première faille corrigée. Toujours dans les années 2 000, le réseau technique (TN) a été dissocié de ce qui s'appelait alors le réseau à usage général (GPN), de sorte que seuls les hôtes formellement autorisés pouvaient communiquer entre les deux mondes. Bien que cela ait fourni un premier niveau de contrôle et de protection, le mécanisme « fiable/exposé » basé

sur de simples adresses IP et des listes de contrôle d'accès (ACL) est resté simple, vague et encore trop ouvert. C'est pourquoi ce mécanisme sera remplacé durant le troisième long arrêt (LS3) par une paire de pare-feu entièrement redondants, mieux à même de filtrer et de choisir entre un trafic désirable ou indésirable. Lors du déploiement de ces pare-feu, tous les services informatiques centraux et certains systèmes de contrôle devront établir clairement quelles parties (par exemple, le « front-end ») doivent rester ouvertes entre les réseaux, une restriction basée sur la nécessité, et non parce que c'est pratique. Deuxième faille corrigée. De même, le réseau actuel du campus (c'est-à-dire une grande partie du réseau à usage général, hébergeant les ordinateurs de bureau et le réseau sans fil) sera dissocié des réseaux du centre de données du CERN par un ensemble similaire de pare-feu. Quant au réseau technique, les clients du département IT du CERN auront accès uniquement aux serveurs et services nécessaires ; les « procédés internes » demeureront dans les centres de données et ne seront plus accessibles aux tiers. Troisième faille corrigée. En ce qui concerne la sphère web du CERN, à savoir sa « présence sur internet », plusieurs tests de pénétration différents ont [mis au jour à plusieurs reprises des faiblesses, des erreurs de configuration et des vulnérabilités](#). Aujourd'hui encore, c'est le webmaster qui décide quel site web peut être vu par le public ou non, sans que le Bureau de la sécurité informatique n'intervienne.

En déployant un pare-feu d'application web (WAF), une couche de contrôle et de protection sera ajoutée et permettra de repérer les erreurs les plus grossières. Établir des « [principes de sécurité](#) » obligatoires aidera les propriétaires de sites web à améliorer encore plus la sécurité de leurs sites. Deux autres failles corrigées. Alors qu'une [nouvelle application de messagerie](#) a déjà corrigé des failles liées aux courriels malveillants, aux tentatives d'hameçonnage, etc., le déploiement, en 2024, de mesures contre la mystification (« SPF/DKIM/DMARK »), ainsi que le déploiement prochain de mesures de protection contre l'usurpation d'identité, protégeront davantage les boîtes aux lettres électroniques du CERN contre les personnes malveillantes. Une pierre deux coup qui aura permis de corriger simultanément plusieurs failles. Passons aux comptes CERN. En février 2025 a pris fin une campagne de deux ans visant à déployer [l'authentification à deux facteurs](#) (2FA) sur tous les comptes primaires et secondaires du CERN. Elle a pris fin du moins pour le dispositif d'authentification unique (SSO) du CERN, qui protège désormais l'accès de nombreux sites web du CERN. Une faille importante a ainsi été corrigée. D'autres failles le seront avec le déploiement de l'authentification à deux facteurs pour le service Linux interactif du CERN (LXPLUS) et le service Windows Terminal (CERNTS). Par ailleurs, des discussions ont été lancées quant à la

manière d'améliorer la sécurité des comptes dits de service (authentification à deux facteurs ?) et de mieux différencier les comptes secondaires (comptes alternatifs utilisés par des personnes) des comptes de service (pour les applications et les tâches automatisées). Bien que cela ne soit pas encore confirmé, les règles du CERN en matière de mots de passe devraient changer cette année, abandonnant la pratique du « mélange de lettres majuscules et minuscules, de chiffres et de symboles » pour la remplacer par une [phrase passe de 15 caractères](#): « Fais de ta vie un rêve, et d'un rêve, une réalité », et même « Mmm Mmm Mmm Mmm Mmm » deviendront des mots de passe acceptables. La faille créée par des règles en matière de mots de passe trop faibles devrait être bientôt corrigée. Qu'il subsiste des failles est bien sûr normal. Et de nouvelles feront leur apparition. Avec le [Comité de sécurité informatique](#), les règles subsidiaires existantes et les nouvelles, régies par les [Règles informatiques du CERN](#), ont été approuvées officiellement, tout comme le seront les règles futures, ce qui permettra de contrôler le paysage informatique du CERN, vaste et hétérogène, dynamique et complexe, d'apporter des niveaux de protection supplémentaires et de remédier aux futures failles (de sécurité).

Computer Security Office

Communications officielles

Les membres du personnel sont censés avoir pris connaissance des communications officielles (official news) publiées pour la communauté du CERN. La reproduction même partielle de ces informations par des personnes ou des institutions extérieures à l'Organisation requiert l'approbation préalable de la Direction du CERN. La liste complète des communications officielles est disponible ici : <https://home.cern/fr/news?type=45>.

Point sécurité : principales conclusions et mesures prises à la suite de l'incident du 17 janvier

Suite à l'[incident de sécurité survenu le 17 janvier](#) dans le bâtiment 182 abritant les activités de la

plateforme neutrino, qui a touché deux membres du personnel du CERN, un Groupe d'analyse des

incidents de sécurité majeurs (MSIAG) a été mis sur pied, conformément à l'[Instruction particulière de sécurité](#) SSI-SIM-2-1, afin d'établir l'ensemble des faits pertinents et des causes possibles. Le groupe a remis ses conclusions et recommandations préliminaires à la Directrice générale du CERN le 7 février. Une réunion du Comité des incidents de sécurité majeurs (MSIB) a ensuite été convoquée, afin d'étudier le Rapport d'analyse de l'incident de sécurité majeur établi par le groupe d'analyse. Le rapport final du Comité des incidents de sécurité majeurs, qui détaille les conclusions et les recommandations établies sur la base de cette étude, a été approuvé par la Directrice générale le 24 février. À l'issue de son analyse, le Comité des incidents de sécurité majeurs a formulé 24 recommandations concrètes visant à renforcer les pratiques en vigueur au CERN en matière de sécurité. La majorité d'entre elles portent sur des mesures à prendre immédiatement avant la reprise de toute activité liée à la plateforme neutrino. Il s'agit notamment de préciser à qui appartient l'infrastructure et les équipements de la plateforme neutrino, ainsi que les rôles et

responsabilités correspondants en ce qui concerne la gestion de la sécurité, et de réexaminer les évaluations des risques et les procédures de travail qui en découlent afin qu'elles puissent être adaptées à des activités en constante évolution. Plusieurs recommandations valent pour l'ensemble du CERN, notamment celle préconisant de renforcer la connaissance de l'environnement de travail dans les lieux présentant des risques spécifiques et d'affiner les protocoles de sécurité correspondants. Le rapport du Comité des incidents de sécurité majeurs va à présent être communiqué aux destinataires définis dans l'Instruction particulière de sécurité SSI-SIM-2-1, y compris aux personnes chargées de mettre en œuvre ces recommandations.

Conformément à l'Instruction, le CERN assurera un suivi rapide et efficace des mesures recommandées afin que la collaboration et les activités au sein de la plateforme neutrino, et plus généralement, dans l'Organisation dans son ensemble, puissent se poursuivre en toute sécurité.

Impôts en Suisse

Communication concernant l'attestation annuelle d'imposition interne, le relevé individuel annuel et les déclarations fiscales en Suisse pour l'année de référence 2024

I - Attestation annuelle d'imposition interne et relevé individuel annuel 2024

Votre attestation annuelle d'imposition interne ou relevé individuel annuel pour l'année 2024, délivrés par le département Finances et Processus administratifs, sont disponibles via [MyFiles](#) (sous « Financial and Social Benefits »). Le document que vous avez reçu (attestation ou relevé) dépend de votre situation au CERN en 2024. Il est uniquement destiné aux autorités fiscales.

1. Si vous êtes actuellement membre du personnel du CERN, vous avez reçu un message électronique contenant un lien conduisant à votre attestation ou relevé, à imprimer si nécessaire.
2. Si vous n'êtes plus membre du personnel du CERN ou que vous ne parvenez pas à

accéder à votre attestation ou relevé comme indiqué ci-dessus, vous trouverez les informations nécessaires pour l'obtenir [sur cette page](#).

II - Déclarations fiscales 2024 en Suisse

Vous trouverez des indications générales pour vous aider à compléter votre déclaration fiscale 2024 dans l'Admin e-guide accessible [sur cette page](#).

Pour toute question spécifique, vous êtes prié(e) de contacter directement votre office de taxation. NB : L'information concernant la déclaration des revenus en France est généralement disponible en avril.

Contact : HR-internal-tax@cern.ch

Département HR

Travail saisonnier pour les enfants des membres du personnel

Pendant la période du 16 juin au 5 septembre 2025 inclus, le CERN disposera d'un nombre limité de places de travail saisonnier (en général pour des travaux non-qualifiés et de routine). Ces places seront ouvertes aux enfants des membres du personnel (c'est-à-dire toute personne bénéficiant d'un contrat d'emploi ou d'association avec l'Organisation).

Les candidats(es) doivent avoir au minimum 18 ans et au maximum 24 ans au premier jour du contrat et disposer d'une couverture assurance maladie.

Les candidats doivent déjà bénéficier d'un permis de résidence accordé par l'un des États hôtes du CERN (France ou Suisse) au moment de leur candidature et être en possession d'un permis de séjour valide. Une preuve sera requise.

La durée du contrat est de 4 semaines consécutives, et une allocation de 1587 CHF sera octroyée pour cette période. Les candidats doivent postuler par le biais du système de recrutement électronique SmartRecruiters du département HR : <https://smrtr.io/pvMNV>

Les candidatures doivent être soumises en ligne au plus tard le 16 mars 2025. Chaque enfant ne pourra participer qu'une seule fois à ce programme pour donner une chance à tous d'en bénéficier.

Les résultats de la sélection seront communiqués mi-mai 2025.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter [ici](#).

Département HR

Annonces

Événements à venir

Voici une liste d'événements choisis à l'intention de la communauté du CERN

3 mar 15:00 | Experiments | Main Auditorium and online | LHC Experiment Committee (LHCC) | EN
[161st LHC Experiment Committee \(LHCC\) meeting - open session](#)

4–6 mar | Computing | Council Chamber | CERN openlab | EN
[2025 CERN openlab Technical Workshop](#)

7 mar 09:30 | Knowledge Sharing | 30/7-018 - Kjell Johnsen Auditorium | KT Seminars | EN
[A Brief History of Time: From High-Energy Physics to AI-Driven Cancer Care](#)

7 mar 11:00 | Knowledge Sharing | Online and Salle Bohr (40/S2-B01) | CERN Alumni | EN
[CERN Alumni Virtual Company Showroom with Transmutex](#)

11 mar 17:30 | Knowledge Sharing | Main Auditorium | Staff Association | FR
[L'excellence au travail, vu par les neurosciences](#)

14 mar 14:30 | Knowledge Sharing | Online | CERN Alumni | EN
[Moving Out of Academia to Data Science & Analytics \(2nd edition\)](#)

20 mar 20:00 | Knowledge Sharing | CERN Science Gateway | Public Events | FR
[Les Dieux et le Père Noël : vers une solution quantique](#) – part of CERN's [Quantum!](#) season

21 mar 14:00 | Knowledge Sharing | Online | Micro-Talks | EN
[#15 Critical Thinking: Challenge Assumptions, Reframe Issues](#)

26 mar 16:00 | Knowledge Sharing | 40/S2-C01 - Salle Curie | Early career community | EN
[LHC Soft Skills Workshop: Presenting Science -- How to prepare a scientific presentation with impact!](#)

Les inscriptions sont ouvertes

20–23 mai | Engineering | CERN | FPGA Developers' Forum | EN

[2nd FPGA Developers' Forum \(FDF\) meeting](#)

28 mai | Knowledge Sharing | EPFL, Lausanne | Famelab | EN, FR or DE

[Famelab Switzerland 2025 local heats, open to 18–35-year-olds](#)

15–27 jun | Accelerators | Bulgaria | CERN Accelerator School | EN

[Pushing the Limits: Intensity Limitations in Hadron Beams](#)

23–27 jun | Physics | Venice, Italy | Update of the European Strategy for Particle Physics | EN
[Symposium public sur la mise à jour 2026 de la stratégie européenne pour la physique des particules](#)

6–19 jul | Computing | Lund, Sweden | CERN School of Computing | EN

[46th CERN School of Computing \(CSC 2025\)](#)

21 sep–4 oct | Accelerators | Spain | CERN Accelerator School | EN

[Introduction to Accelerator Physics](#)

Cette liste regroupe les événements pertinents pour l'ensemble de la communauté du CERN. D'autres événements sont consultables ici : home.cern/fr/events

Indico affiche également TOUS les événements qui ont lieu [aujourd'hui](#), [cette semaine](#) et au-delà sous forme de [calendrier](#).

Si vous souhaitez que votre événement apparaisse dans cette liste du Bulletin, veuillez contacter bulletin-editors@cern.ch.

Fêtes privées au restaurant n°1 – Règles à suivre

Veuillez noter que seules les fêtes privées **autorisées** peuvent avoir lieu au restaurant n°1. La demande d'autorisation est à effectuer au moins 48 heures à l'avance via le portail de services CERN : [Authorisation request to organise a drink in the Restaurant 1 extension](#).

Les règles et conditions sont les suivantes :

- Respect de [la Circulaire opérationnelle n°8 Gestion des problèmes liés à l'alcool](#).
- Les événements privés ne doivent en aucun cas pas perturber les activités de l'Organisation. Toute nuisance sonore doit être évitée après 22h00.
- L'organisateur est responsable de l'événement et pour des raisons de sécurité doit être présent durant toute la durée de l'événement.
- Tous les participants doivent respecter le [Code de conduite du CERN](#).

- L'événement doit être terminé au plus tard à 23h30 (sauf les samedis et dimanches à 21h30)
- Le mobilier (tables, chaises, etc.) ne doit pas être déplacé. Tout dégât sera à la charge de l'organisateur.
- Immédiatement après l'événement, les couverts, assiettes, verres doivent être débarrassés et déposés à l'endroit prévu à cet effet. Les tables et les lieux doivent être nettoyés correctement. Les déchets doivent être triés et déposés dans les poubelles prévues à cet effet. Les bouteilles en verre doivent être récupérées, le recyclage pour le verre n'étant pas disponible dans le restaurant. Tout nettoyage supplémentaire réalisé par le personnel du restaurant sera facturé à l'organisateur.

Vaccination et missions

Une mesure essentielle pour prévenir les maladies et protéger sa santé et celle des autres

La vaccination reste l'un des outils les plus efficaces en termes de santé publique. Selon l'[Organisation mondiale de la santé](#) (OMS), chaque année, la vaccination permet d'éviter entre 3,5 et 5 millions de décès dus à des maladies évitables comme la rougeole, la pneumonie ou la diarrhée à rotavirus. Elle a permis d'éradiquer la variole, de réduire considérablement le nombre de cas de poliomyélite et de protéger les populations vulnérables grâce à des niveaux élevés de couverture vaccinale. Toutefois, la baisse des taux de vaccination a conduit à la résurgence de maladies, telles que la coqueluche et la grippe, d'où l'importance des campagnes de vaccination de masse.

Au travail, la vaccination a un double objectif : protéger les employés des risques liés au travail et prévenir la propagation des maladies au sein d'une organisation. La vaccination contribue ainsi à l'immunité collective, qui protège l'ensemble du personnel.

Missions et vaccination

Si vous voyagez pour votre travail, il est important de connaître les risques sanitaires liés à votre destination. Si vous êtes membre du personnel employé (MPE) ou membre du personnel associé (MPA), nous vous recommandons vivement de prendre rendez-vous suffisamment à l'avance (idéalement six semaines avant votre départ) avec le médecin du travail au CERN pour une consultation préalable à votre mission. Vous aurez ainsi l'occasion de faire un bilan de santé général

et d'obtenir des recommandations en matière de vaccination adaptées à votre destination. Les membres du personnel bénéficient également d'une assistance voyage fournie par International SOS lorsqu'ils partent en mission. Cette assistance, à la fois médicale et sécuritaire, peut être utilisée à tout moment avant, pendant ou après le voyage via son [site web](#) ou son [application mobile](#).

À noter que certaines vaccinations, comme celle contre la fièvre jaune, doivent être administrées dans des centres agréés, par exemple le [Service de médecine tropicale et humanitaire](#) des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG). Vous devez également consulter un centre de ce type si votre situation vaccinale ou vos besoins en matière de vaccination l'imposent.

Afin de prendre rendez-vous pour une vaccination liée à votre mission, contactez le Service médical du CERN par téléphone au +41 22 76 73186 ou par courriel à l'adresse medical.service@cern.ch.

Pour en savoir plus, consultez les pages web suivantes :

- [Vaccine Scheduler | ECDC](#) (en anglais)
- <https://www.unicef.org/fr/vaccination>
- [Vaccinations en santé au travail – Article de revue – INRS](#)
- [EpiScope – janvier 2025 – Nouveautés 2025 des déclarations de maladies transmissibles | ge.ch](#)

Unité HSE

Hommages

Paul Kuijer (1957 – 2025)



(Image credit: Nikhef)

C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Paul Kuijer. Paul, en tant que physicien expérimental senior au Nikhef, a joué un rôle important dans l'expérience ALICE au CERN. Au cours des dernières années de sa carrière, il s'est en grande partie consacré au projet *ET Pathfinder* au sein du groupe Ondes gravitationnelles, au Nikhef et à l'Université de Maastricht. Il était officiellement à la retraite depuis 2024, mais il continuait à venir au Nikhef chaque semaine et a pu contribuer à plusieurs projets.

Paul avait fait sa thèse de doctorat à l'Université d'Amsterdam dans le cadre de l'expérience MARK-J auprès de l'accélérateur PETRA du laboratoire DESY, à Hambourg. Son travail portait sur une recherche du quark top et la mesure de la constante de couplage de l'interaction forte à partir de collisions électron-positon. En 1987, il a intégré l'Université d'Utrecht en tant que professeur assistant et travaillé sur différentes expériences à l'Institut de physique nucléaire. En 1994, il est devenu membre de l'expérience ALICE au CERN et a travaillé sur la proposition et le

rapport de conception technique relatifs aux détecteurs à rubans de silicium (SSD), projet réalisé en collaboration avec des laboratoires en Finlande, en France, en Italie, aux Pays-Bas, en Russie et en Ukraine. En 2008, il est devenu le premier coordinateur de l'exploitation de l'expérience ALICE et, en 2009, il a été choisi comme porte-parole adjoint de la collaboration.

Puis, au terme de ce mandat, il a de nouveau travaillé sur les détecteurs au silicium au Nikhef, supervisant la maintenance de ces dispositifs. Jusqu'en 2019, il a été le chef de projet de la mise à niveau du nouveau système de trajectographie interne d'ALICE.

À côté de son travail sur les détecteurs, Paul avait une grande passion pour la physique. Il a supervisé de nombreux doctorants tout au long de sa carrière. Tous ceux qui ont travaillé avec lui se souviennent de lui avec affection et respect. C'était un excellent scientifique et une personne aimable, sur qui l'on pouvait compter. Il était toujours prêt à évoquer des sujets de physique ou à donner un coup de main pour les problèmes pratiques rencontrés au quotidien par les techniciens, les doctorants ou d'autres membres de l'équipe. Paul était connu pour son esprit pratique ; il avait souvent un petit projet en cours et n'hésitait jamais à relever de nouveaux défis. Il était très accessible et prenait le temps de discuter de physique, ou simplement de bavarder avec les étudiants et les collègues.

Sa personnalité amicale et chaleureuse nous manquera beaucoup. Paul laissera un grand vide dans notre communauté. Nous adressons nos condoléances à sa famille, ses amis et ses collègues les plus proches.

Ses amis de la collaboration ALICE

Senamile Masango (1987 – 2025)



Dans le cadre de son master à l'Université du Cap-Occidental (UWC), en Afrique du Sud, Senamile Masango arrive au CERN en 2017, avec une équipe à direction africaine venue travailler à ISOLDE. (Image: CERN)

C'est avec une profonde tristesse que nous faisons part du décès de Senamile Masango, membre du réseau *CERN Alumni*. Senamile, qui était sud-africaine, était une scientifique pionnière dans le domaine des sciences nucléaires, une entrepreneuse, et une défenseuse des Objectifs de développement durable des Nations Unies. Elle avait consacré sa vie à la science et à la promotion de la présence des femmes dans les domaines techniques et scientifiques. Fondatrice de la Fondation Senamile Masango, elle a œuvré pour l'édification d'un avenir meilleur pour l'Afrique, animée par le souci de ne laisser personne sur le bord du chemin dans le développement de la connaissance et l'accès aux opportunités. Issue d'une lignée royale zouloue, Senamile avait commencé ses études universitaires à l'âge de

16 ans. Dans le cadre de son master à l'Université du Cap-Occidental (UWC), en Afrique du Sud, elle arrive au CERN en [2017](#), seule femme dans une équipe à direction africaine venue mener à ISOLDE une expérience sur l'isotope sélénium 70. Elle obtient un master avec distinction en physique nucléaire à l'UWC, s'appuyant sur un travail effectué à TRIUMF, le laboratoire national canadien de physique nucléaire et physique des particules.

Elle a figuré en 2024 sur une liste de 50 Femmes inspirantes dans le monde, a été finaliste en 2021 pour le prix *Women in Tech Global Awards* et a reçu en 2022 le prix *International Women in Science*.

Senamile, très consciente de l'importance de la collaboration scientifique mondiale et du mentorat, soutenait activement le réseau [CERN Alumni](#). Elle avait été invitée à prononcer [l'allocution d'ouverture](#) lors de l'événement « *Third Collisions* » du réseau *CERN Alumni* en 2024. Son discours, intitulé « Changer le monde par la science en rapprochant la science de la société », qui témoignait de sa conviction de l'importance de rendre la science accessible à tous, avait trouvé un écho puissant auprès du public.

Nous adressons nos condoléances à sa famille, à ses amis et à ses collègues.

*L'équipe chargée des relations
avec les alumni du CERN*